

Factores de riesgo del glaucoma

1. Introducción y relevancia clínica

El glaucoma constituye la **principal causa de ceguera irreversible en el mundo** y una de las **causas más frecuentes de pérdida visual evitable en Chile**, especialmente en adultos mayores.

Según estimaciones del **MINSAL** y la **OMS**, alrededor del **2% de la población mayor de 40 años** padece glaucoma, y la prevalencia se incrementa hasta un **10% después de los 70 años**.

Sin embargo, más del **50% de los casos permanecen sin diagnosticar** debido a su curso asintomático inicial.

La identificación de **factores de riesgo** permite establecer estrategias de **tamizaje, prevención y seguimiento personalizado**, esenciales para el médico general en la Atención Primaria (APS), responsable de la **detección precoz y derivación oportuna**.

Reconocer estos factores también es fundamental en el **EUNACOM**, donde las preguntas suelen explorar la capacidad del postulante para **distinguir entre riesgo elevado y bajo**, y definir la **conducta clínica más adecuada** (control vs derivación).

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El glaucoma no es una enfermedad única, sino un **grupo de neuropatías ópticas progresivas** caracterizadas por:

- Pérdida de células ganglionares retinianas.
- Daño de la cabeza del nervio óptico.
- Pérdida del campo visual, generalmente periférica.

El **aumento de la presión intraocular (PIO)** es el factor modificable más importante, aunque **no es indispensable**: algunos pacientes desarrollan glaucoma con PIO normal (**glaucoma normotensional**), mientras que otros con hipertensión ocular nunca presentan daño glaucomatoso.

El daño ocurre cuando existe una **susceptibilidad individual del nervio óptico**, influenciada por factores **anatómicos, vasculares, genéticos y mecánicos**.

2.1 Factores mecánicos

- Elevación crónica o intermitente de la PIO → compresión axonal a nivel de la **lámina cribosa**.
- Alteración del flujo axoplásmico y disfunción mitocondrial en las células ganglionares.

2.2 Factores vasculares

- Hipoperfusión del nervio óptico (hipotensión arterial nocturna, vasoespasma, apnea del sueño).
- Disminución del flujo sanguíneo a la cabeza del nervio óptico → isquemia crónica.

2.3 Factores estructurales y genéticos

- Papila óptica grande o con lámina cribosa débil.
- Córnea delgada (mayor transmisión del gradiente de presión).
- Variantes genéticas (MYOC, OPTN, CYP1B1) asociadas a susceptibilidad.

3. Factores de riesgo: clasificación y relevancia clínica

Los factores de riesgo del glaucoma se dividen en **no modificables** y **modificables**, según su potencial de intervención.

3.1 Factores no modificables

Factor	Descripción	Comentario clínico
Edad	Aumenta el riesgo con la edad; >40 años = tamizaje recomendado.	Mayor riesgo de GPAA y GPAC.

Antecedente familiar de glaucoma	Riesgo x4–10 en familiares de primer grado.	Importancia clave en tamizaje APS.
Raza / etnia	Afrodescendientes y latinoamericanos → mayor riesgo de GPAA; asiáticos → GPAC.	Asociado a variaciones anatómicas del ángulo y lámina cribosa.
Sexo	Mujeres: riesgo aumentado de GPAC (ángulo más estrecho).	Factores anatómicos y hormonales.
Factores genéticos	Mutaciones en genes MYOC, OPTN, CYP1B1, NTF4, WDR36.	Mayor influencia en glaucomas familiares y juveniles.
Anatomía ocular	Ángulo iridocorneal estrecho, cámara anterior poco profunda, papila grande.	Predispone a cierre angular.

3.2 Factores modificables

Factor	Mecanismo	Comentario clínico
Presión intraocular elevada (>21 mmHg)	Aumento de presión sobre fibras nerviosas retinianas.	Principal factor modificable; blanco terapéutico principal.
Córnea central delgada (<520 µm)	Subestima la PIO real y refleja susceptibilidad estructural.	Medida mediante paquimetría.
Miopía alta (>6 dioptrías)	Deformación de la lámina cribosa y estiramiento axonal.	Riesgo aumentado de GPAA.

Hipermetropía	Cámara anterior corta → favorece cierre angular.	Riesgo de GPAC.
Diabetes mellitus	Microangiopatía y estrés oxidativo; posible daño isquémico del nervio óptico.	Riesgo moderado.
Hipotensión arterial nocturna	Reducción de perfusión papilar.	Más relevante en glaucoma normotensional.
Uso crónico de corticoides	Aumento de la resistencia trabecular al drenaje.	Glaucoma corticoide-inducido.
Apnea obstructiva del sueño (AOS)	Hipoxia intermitente, disfunción vascular.	Factor emergente de riesgo glaucomatoso.
Tabaquismo y alcohol	Efectos vasculares y oxidativos.	Factores adyuvantes de daño.

4. Factores de riesgo específicos según tipo de glaucoma

Tipo de glaucoma	Factores más relevantes	Comentarios
Glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA)	Edad >40 años, historia familiar, PIO elevada, miopía, córnea delgada, raza africana o latina, DM2.	Crónico, asintomático, diagnóstico en tamizaje.
Glaucoma primario de ángulo cerrado (GPAC)	Hipermetropía, cámara anterior corta, mujer, edad avanzada, pupila media fija, medicación midriática.	Puede cursar con crisis aguda y requiere iridotomía.

Glaucoma normotensional	Hipotensión arterial, AOS, vasoespasmo, historia familiar, sexo femenino.	PIO normal, daño vascular predominante.
Glaucoma secundario	Trauma ocular, uveítis, corticoides, neovascularización, pseudoexfoliación.	Requiere tratar la causa subyacente.

5. Evaluación y estratificación del riesgo

5.1 En atención primaria (APS)

El **MINSAL** recomienda tamizaje de glaucoma en toda persona **≥40 años**, especialmente si presenta uno o más de los siguientes factores:

- Historia familiar de glaucoma.
- Miopía o hipermetropía alta.
- PIO >21 mmHg (según tonometría no contact).
- Excavación papilar >0,5 o asimetría >0,2.
- Diabetes o tratamiento con corticoides.

Conducta en APS:

- **Derivar a oftalmología** todo paciente con riesgo alto o sospecha de daño papilar.
 - En ausencia de factores de riesgo: control cada 2–5 años.
-

5.2 En atención secundaria (oftalmología)

Se realiza evaluación estructural y funcional mediante:

- **Tonometría de Goldmann.**
- **Gonioscopia.**

- OCT de nervio óptico y capa de fibras nerviosas.
- Campimetría automatizada.

A partir de estos datos se define el **nivel de riesgo individual** y se establece la **presión meta (target IOP)**.

6. Complicaciones y pronóstico según riesgo

Nivel de riesgo	Características	Pronóstico visual
Bajo (sin factores + PIO normal)	Control cada 2–5 años.	Excelente.
Moderado (1–2 factores, sin daño estructural)	Seguimiento anual y control de PIO.	Bueno si adherente.
Alto (≥3 factores o daño confirmado)	Seguimiento cada 3–6 meses.	Riesgo alto de progresión si no tratado.
Muy alto (PIO elevada + daño estructural + campo visual alterado)	Requiere tratamiento intensivo y control especializado.	Riesgo de ceguera irreversible.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **La edad y los antecedentes familiares** son los factores de riesgo más importantes del glaucoma.
2. **El aumento de la PIO** es el único factor modificable con tratamiento directo.
3. **Córnea delgada** implica tanto riesgo de progresión como subestimación de la PIO.

4. **El uso prolongado de corticoides** (tópicos o sistémicos) puede inducir glaucoma.
 5. **El tamizaje anual desde los 40 años** es clave en la prevención de la ceguera glaucomatosa.
 6. **Miopía = GPAA, Hipermetropía = GPAC**, regla básica EUNACOM.
 7. **Apnea del sueño y vasoespasmo** explican glaucomas con PIO normal.
-

Errores comunes

- Creer que solo la PIO elevada causa glaucoma.
 - Omitir la historia familiar como indicador de riesgo.
 - No derivar a oftalmología a pacientes con PIO normal pero excavación papilar sospechosa.
 - Ignorar el efecto del grosor corneal en la medición de PIO.
 - Utilizar corticoides tópicos prolongadamente sin control oftalmológico.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El glaucoma es una **neuropatía óptica multifactorial** donde el **aumento de la PIO** es el principal factor de riesgo modificable.
2. Los **factores no modificables** incluyen edad avanzada, antecedentes familiares y raza.
3. Los **factores modificables** abarcan PIO elevada, córnea delgada, miopía, diabetes, uso de corticoides y apnea del sueño.
4. **GPAA** se asocia a miopía y ángulo abierto; **GPAC** a hipermetropía y ángulo estrecho.
5. La **paquimetría corneal** es esencial para interpretar correctamente la PIO.
6. El **tamizaje anual desde los 40 años** permite diagnóstico precoz y prevención de ceguera.

7. La **derivación oportuna a oftalmología** ante cualquier sospecha es fundamental para preservar la visión.

✓ **Conclusión:**

La identificación de los factores de riesgo del glaucoma permite priorizar el tamizaje, educar al paciente y adoptar medidas preventivas que pueden **salvar la visión**.

El médico general cumple un rol esencial en esta tarea, siendo la **detección precoz y la derivación adecuada** las herramientas más efectivas para evitar la ceguera por glaucoma en Chile.